LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT : PENGENALAN GITHUB, INSTALASI GIT, NODE.JS DAN CLONE REPOSITORY

Diampu Oleh:

M.Reza Zulman, S.ST. M.Sc

Disusun oleh :

ALFARABI ZIKRI 2025573010001

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

KATA PENGANTAR **2**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan Praktikum 5

1.3 Alat dan Bahan 5

BAB II DASAR TEORI **6**

2.1 Version Control System 6

2.2 Git 6

2.3 GitHub 6

2.4 Repository 7

2.5 Clone Repository 7

2.6 Node.Js 7

BAB III LANGKAH PRATIKUM **8**

3.1 Membuat Akun Github 8

3.2 Membuat Repository 10

3.3 Instalasi Git 11

3.4 Instalasi Node.Js 12

3.5 Clone Repository menggunakan CMD 13

BAB IV PENUTUP **15**

4.1 Kesimpulan 15

4.2 Saran 15

DAFTAR PUSTAKA **16**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, pada pertemuan pertama yang membahas tentang setup tools pengembangan, khususnya penggunaan Git, Node.js, serta proses clone repository.

Dalam praktikum ini, penulis mempelajari beberapa tahapan penting seperti pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, instalasi Git dan Node.js, serta melakukan clone repository menggunakan Command Prompt (CMD). Melalui praktikum ini diharapkan penulis dapat memahami dasar penggunaan tools yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami penggunaan tools pengembangan perangkat lunak.

Buketrata, 08 Maret 2026

Alfarabi Zikri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut para pengembang perangkat lunak untuk menggunakan berbagai tools yang dapat membantu proses pengembangan aplikasi secara lebih efektif dan terstruktur. Salah satu tools yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak adalah version control system, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola perubahan kode program. Git merupakan salah satu version control system yang paling banyak digunakan oleh developer di seluruh dunia, sedangkan GitHub merupakan platform yang menyediakan layanan penyimpanan repository berbasis Git secara online).

Selain itu, dalam proses pengembangan aplikasi modern, diperlukan juga lingkungan pengembangan yang mendukung proses pembuatan dan pengujian program. Salah satu platform yang sering digunakan adalah Node.js, yang memungkinkan pengembang menjalankan kode JavaScript di luar browser serta membantu dalam pengelolaan berbagai paket dan dependensi yang dibutuhkan dalam proyek..

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memperkenalkan proses setup tools pengembangan yang meliputi pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, instalasi Git dan Node.js, serta proses clone repository menggunakan Command Prompt (CMD). Dengan melakukan praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan tools pengembangan yang umum digunakan dalam dunia pemrograman serta mampu mengelola proyek secara lebih terorganisir.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari Praktikum Setup Tools Pengembangan: Git, Node.js, dan Clone Repository adalah sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar Git dan GitHub sebagai sistem pengelolaan versi (version control).
2. Mengetahui cara membuat akun dan repository di GitHub.
3. Mengetahui cara mengunduh dan menginstal Git pada komputer.
4. Mengetahui cara mengunduh dan menginstal Node.js sebagai lingkungan pengembangan.
5. Memahami cara melakukan clone repository dari GitHub ke komputer lokal menggunakan CMD dan Git.
6. Melatih mahasiswa dalam melakukan setup awal lingkungan pengembangan perangkat lunak.

1.3. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop atau komputer.
2. Koneksi internet.
3. Akun GitHub.
4. Git Version 2.46.0.windows.1
5. Node.js v20.17.0
6. Command Prompt (CMD).

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Version Control System

Version control adalah sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu. sistem yang digunakan untuk mengelola dan melacak perubahan pada file atau kode sumber selama proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan VCS, setiap perubahan yang dilakukan pada suatu proyek dapat dicatat sehingga pengembang dapat melihat riwayat perubahan, mengembalikan versi sebelumnya, serta memudahkan kolaborasi antara beberapa pengembang dalam satu proyek.

2.2 Git

Git merupakan salah satu version control system yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola perubahan pada source code. Git memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada proyek, menyimpan riwayat perubahan, serta memudahkan proses kolaborasi antara beberapa pengembang dalam satu proyek. Git dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk mendukung pengembangan sistem operasi Linux.

2.3 GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository yang menggunakan sistem version control Git. Melalui GitHub, pengembang dapat menyimpan source code secara online, melacak perubahan proyek, serta berkolaborasi dengan pengembang lain dalam satu proyek yang sama.

2.4 Repository

Repositori GitHub adalah ruang untuk menyimpan dan mengelola kode sumber untuk suatu proyek tertentu. Ini adalah elemen paling dasar dari GitHub. Repositori ini berisi semua file, kode sumber, dokumentasi, dan konten lain yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Repository dapat disimpan secara lokal di komputer pengguna maupun secara online melalui layanan seperti GitHub.

2.5 Clone Repository

Clone repository merupakan proses menyalin seluruh isi repository dari server atau platform penyimpanan seperti GitHub ke komputer lokal pengguna. Proses clone biasanya dilakukan menggunakan perintah git clone melalui terminal atau command line. Dengan melakukan clone repository, pengguna akan mendapatkan salinan lengkap dari proyek beserta riwayat perubahannya sehingga dapat melakukan pengembangan atau modifikasi pada proyek tersebut di komputer lokal.

2.6 Node.Js

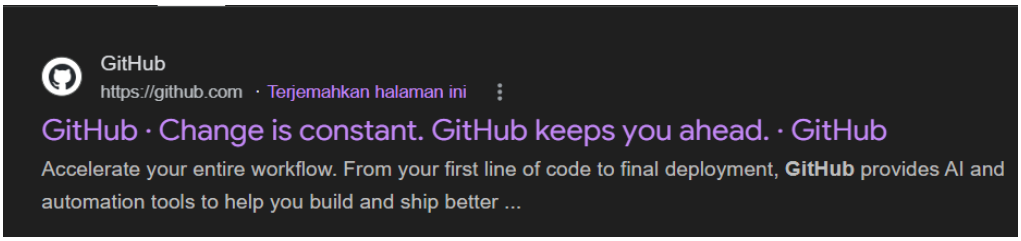
Node.js merupakan lingkungan runtime JavaScript yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar browser. Node.js dibangun menggunakan mesin JavaScript V8 dan dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang cepat dan efisien. Dengan Node.js, pengembang dapat membuat berbagai aplikasi seperti server web, API, serta aplikasi berbasis jaringan lainnya menggunakan bahasa JavaScript.

BAB III
LANGKAH PRATIKUM

3.1 Membuat Akun Github

Langkah pertama dalam praktikum ini adalah membuat akun GitHub yang digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online. Adapun langkah-langkah pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

1. Buka browser pada komputer kemudian kunjungi situs resmi GitHub di alamat https://github.com.

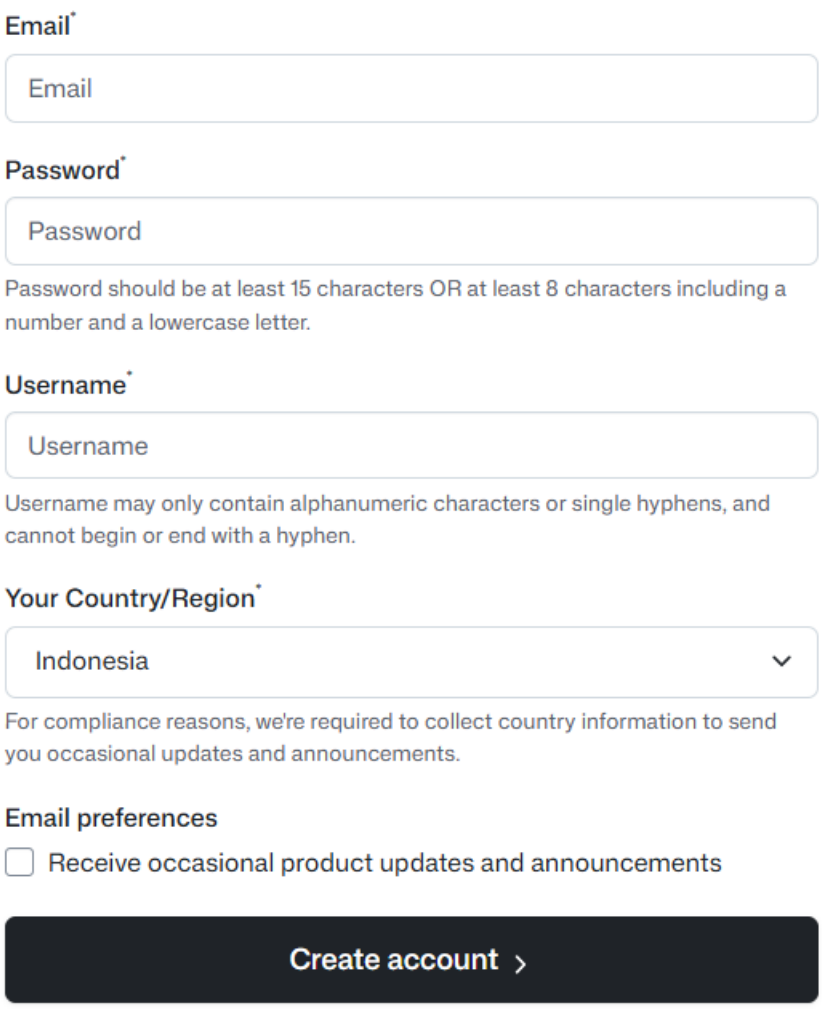


2. Klik tombol **Sign Up** untuk memulai proses pendaftaran akun.

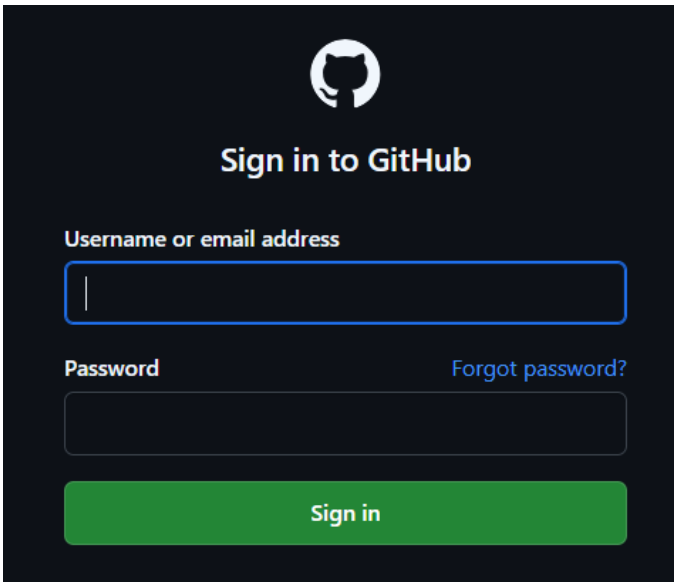
3. Masukkan alamat **email** yang akan digunakan untuk membuat akun GitHub.

4. Buat **password** yang kuat untuk keamanan akun.

5. Masukkan **username** yang akan digunakan sebagai identitas akun GitHub, Setelah ikuti semua verifikasi, Klik Create account untuk melanjutkan.



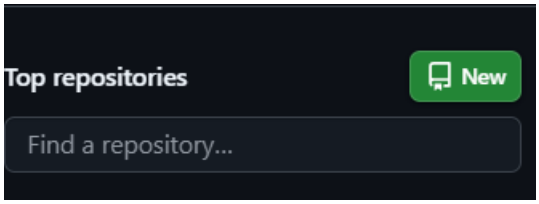
6. Login Kembali Menggunakan Username dan Password yang sudah dibuat.



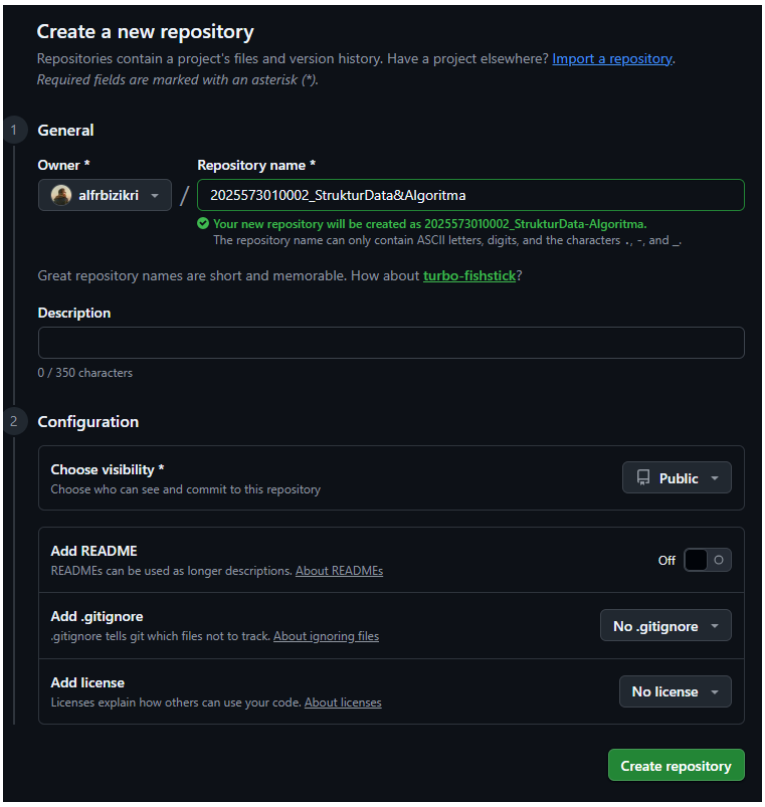
3.2 Membuat Repository

Setelah berhasil membuat akun GitHub, langkah selanjutnya adalah membuat repository yang akan digunakan untuk menyimpan proyek atau source code. Adapun langkah-langkah pembuatan repository adalah sebagai berikut:

1. Pada Halaman Utama Github di dashboard sebelah kanan, klik tombol New/New Repository bberwarna hijau



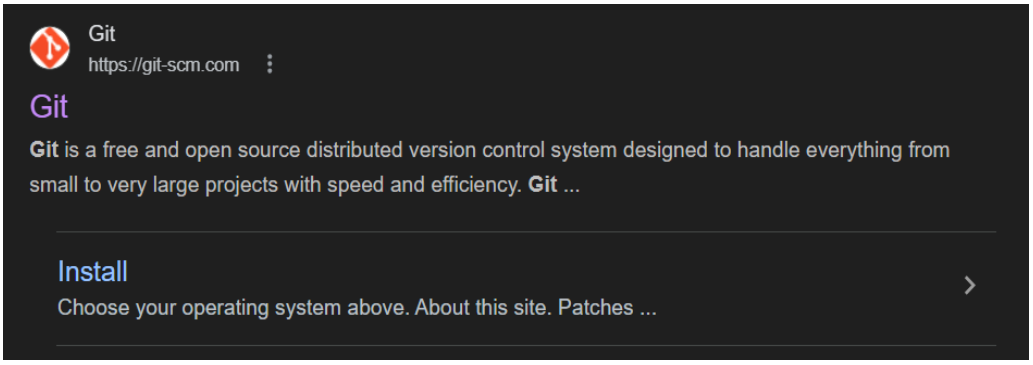
2. Masukkan **nama repository** sesuai dengan nama proyek yang akan dibuat.
3. Pilih jenis repository **Public** jika ingin repository dapat diakses oleh semua orang, atau **Private** jika hanya ingin diakses oleh pengguna tertentu.
4. Centang opsi **Add a README file** jika ingin menambahkan file README secara otomatis.
5. Klik tombol **Create Repository** untuk menyelesaikan proses pembuatan repository.



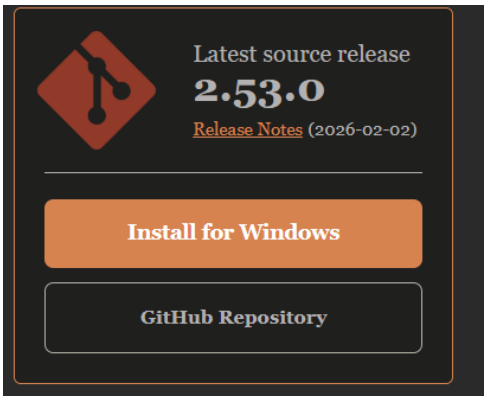
3.3 Instalasi Git

Setelah membuat repository, langkah selanjutnya adalah menginstal Git. Git digunakan sebagai version control system yang memungkinkan pengguna untuk mengelola serta mengunduh repository dari GitHub ke direktori lokal. Adapun langkah-langkah instalasi Git adalah sebagai berikut:

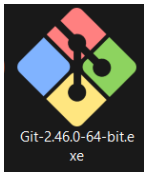
1. Buka browser kemudian kunjungi situs resmi Git di alamat https://git-scm.com.



2. Pada halaman utama, klik tombol **Download** sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.



3. Setelah file installer berhasil diunduh, buka file **Git.exe** tersebut untuk memulai proses instalasi.



4. Ikuti langkah-langkah instalasi yang tersedia dan gunakan pengaturan **default** yang disarankan.

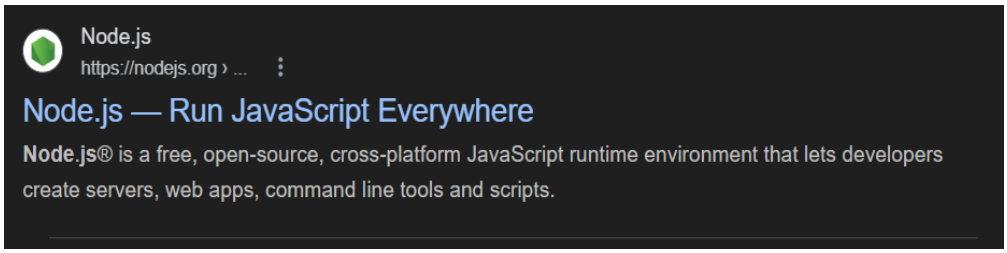
5. Klik tombol **Next** pada setiap tahap hingga proses instalasi selesai.

6. Setelah instalasi selesai, klik **Finish** untuk mengakhiri proses instalasi.

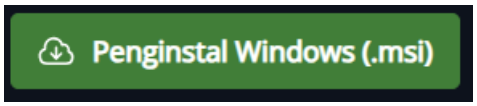
3.4 Instalasi Node.Js

Setelah menginstal Git, langkah selanjutnya adalah menginstal Node.js yang digunakan sebagai lingkungan runtime untuk menjalankan JavaScript di luar browser.

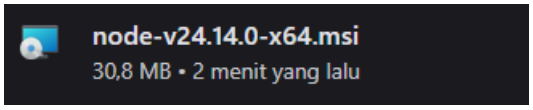
1. Buka browser kemudian kunjungi situs resmi Node.js di alamat https://nodejs.org.



2. Pada halaman utama website, dia bagian navbar klik unduh untuk menuju halaman proses instalasi sesuai dengan system operasi yang digunakan.



3. Setelah file installer berhasil diunduh, buka file tersebut untuk memulai proses instalasi.



4. Klik **Install** untuk memulai proses pemasangan Node.js pada driver.

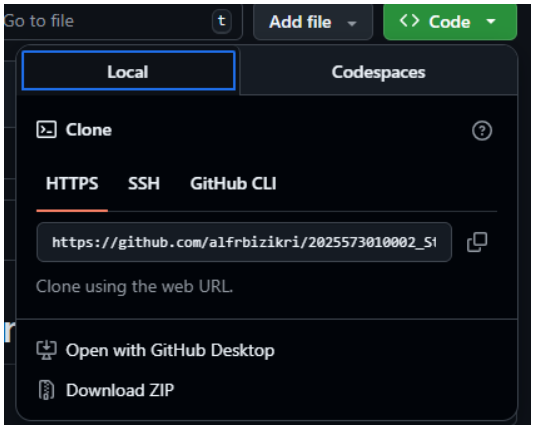
5. Setelah instalasi selesai, klik **Finish** untuk menyelesaikan proses instalasi.

3.5 Clone Repository menggunakan CMD

Setelah proses instalasi Git dan Node.js selesai, langkah berikutnya adalah melakukan clone repository dari GitHub ke direktori lokal menggunakan Command Prompt (CMD). Proses clone repository bertujuan untuk menyalin seluruh isi repository yang terdapat pada GitHub ke dalam komputer sehingga proyek dapat dikelola atau dikembangkan secara lokal.

1. Buka repository yang telah dibuat pada akun GitHub.

2. Klik tombol **Code** pada halaman repository, Salin **URL repository** yang tersedia pada bagian HTTPS.



3. Buka **Command Prompt (CMD)** pada computer, bisa search pada menu taskbar.

4. Masuk ke folder atau direktori tempat repository akan disimpan menggunakan perintah `cd`.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\alfar>D:

D:\>cd "PratikumStrukturDatadanAlgoritma"

D:\PratikumStrukturDatadanAlgoritma>
```

5. Ketik perintah berikut untuk melakukan proses clone repository:

   git clone https://github.com/username/nama-repository.git

```
D:\PratikumStrukturDatadanAlgoritma>git clone https://github.com/alfrbizikri/2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma.git
Cloning into '2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

D:\PratikumStrukturDatadanAlgoritma>
```

6. Tekan **Enter**, kemudian Git akan mengunduh seluruh isi repository ke direktori lokal.

7. Setelah proses selesai, folder repository akan otomatis terbentuk pada direktori yang dipilih.

Local Disk (D:) › PratikumStrukturDatadanAlgoritma › 2025573010002_StrukturDatadanAlgoritma ›

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai **Persiapan Lab Environment: Instalasi Git, Node.js, dan Clone Repository**, dapat disimpulkan bahwa proses setup lingkungan pengembangan merupakan langkah awal yang penting dipahami dalam kegiatan Praktikum Algoritma dan Struktur data. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara membuat akun GitHub, membuat repository, serta melakukan instalasi Git dan Node.js pada komputer. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari cara melakukan clone repository dari GitHub ke komputer lokal menggunakan Command Prompt (CMD). Dengan memahami langkah-langkah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan tools pengembangan secara efektif dalam mengelola dan mengembangkan proyek perangkat lunak.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa dapat lebih banyak berlatih fundamental menggunakan Git dan GitHub dalam mengelola proyek pemrograman. Selain itu, juga diharapkan dapat mempelajari lebih lanjut berbagai perintah.

DAFTAR PUSTAKA

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). New York: Apress: https://git-scm.com/book/en/v2

GitHub. (2024). *About GitHub*: https://docs.github.com/en/get-started/learning-about-github

Node.js Foundation. (2024). *About Node.js*: https://nodejs.org/en/about